

7.4.1 Sistema di Backup

Il sistema di backup consente di salvare le immagini su supporti esterni (MO, DVD, DAT).

7.4.1.1 Funzioni del Backup

Funzione	Descrizione
Archivio off-line	Crea la parte off-line dell'archivio (se presente)
Copia di sicurezza	Per ripristino in caso di perdita dati on-line
Conformità normativa	Conservazione immagini mediche per minimo 10 anni

□ **Attenzione:** Separazione Archivi

La copia di sicurezza deve essere **fisicamente disgiunta** dall'archivio on-line per protezione da eventi catastrofici (incendi, etc.).

7.4.1.2 Requisiti dell'Archivio di Sicurezza

- Accesso **rigidamente controllato**
- Uso limitato al caso di necessità di ripristino
- Evitare danneggiamento del supporto

L'archivio off-line invece è di accesso frequente e situato in prossimità dell'archivio on-line.

7.4.2 Robot di Masterizzazione

Il robot di masterizzazione è una macchina in grado di:

1. Creare MO o DVD selezionando pazienti
2. Stampare l'etichetta con contenuto del supporto

7.4.2.1 Architettura

Il robot appare come un **nodo DICOM** sulla rete e comprende:

- Computer interno con **DICOM server** che accumula dati da masterizzare
- Dispositivo tipo **juke-box** capace di:
 - Caricare DVD vuoto
 - Inserirlo nel lettore
 - Masterizzarlo
 - Stampare etichetta con info da header DICOM
 - Riporlo nella pila dei DVD pronti

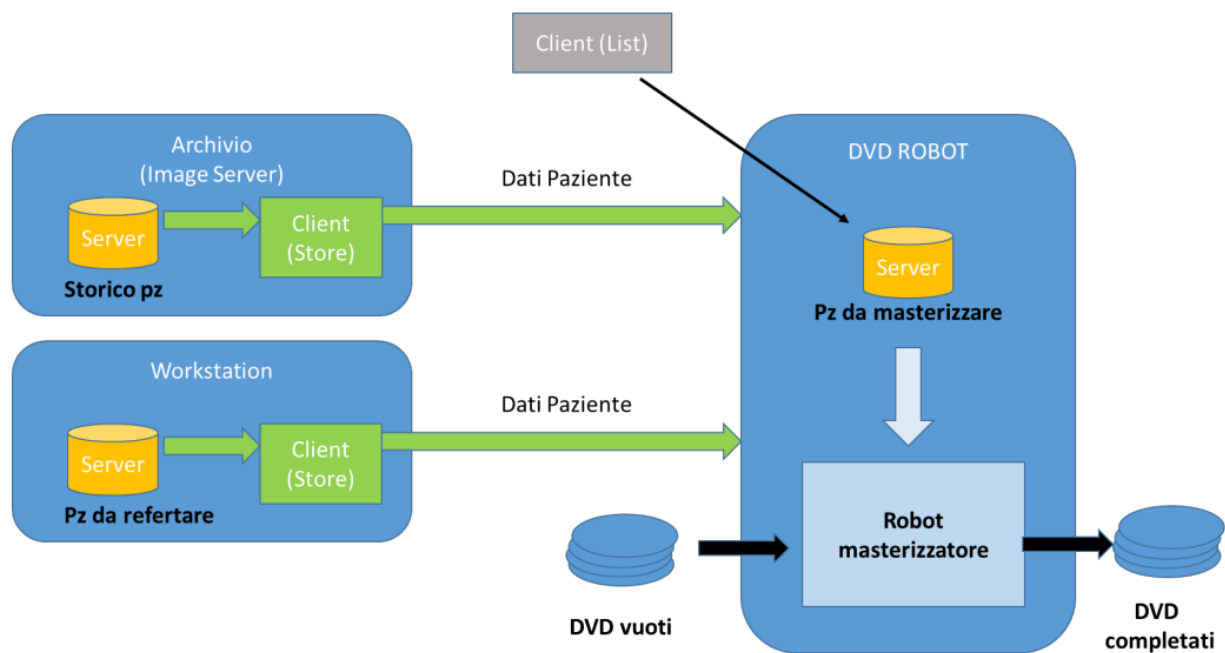
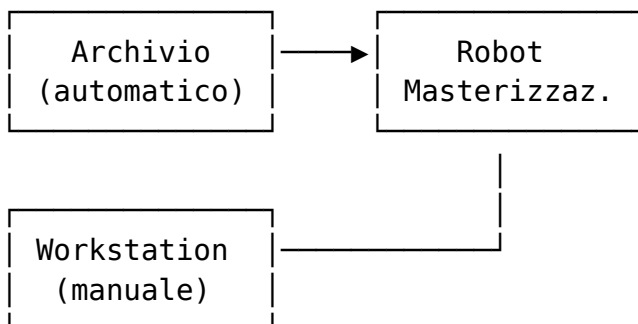


Figura 1: Pasted image 20251201192854.png

7.4.2.2 Flusso di Lavoro



L'AE TITLE del client può definire il tipo di DVD:

- Copia sicurezza → più pazienti stesso DVD
- Copia referto → singolo paziente

7.4.2.3 Utilizzo Tipico

Momento	Utilizzo
Giorno	DVD da consegnare al paziente con referto
Notte	Archivio di sicurezza

□ **Suggerimento:** Manutenzione

Il robot richiede manutenzione costante: ripristino DVD vuoti, svuotamento completati, imbustamento. Necessario addetto dedicato (tipicamente tecnico radiologo).

7.4.3 Supporti di Backup

7.4.3.1 DVD-ROM

Caratteristica	Valore
Capacità	~4 GB (superiore in Blue-ray)
Costo	Estremamente basso
Dimensioni	Limitate, riduce spazio archivio fisico
Difetto	Delicatezza (graffiature, deformazione da calore)

7.4.3.2 Dischi Magneto-Optici (MO)

Caratteristica	Valore
Dimensioni	5.3" x 0.25"
Capacità	1.2 MB - 5 GB
Scrittura	Doppio sistema: testina magnetica + laser per riscaldamento
Protezione	Cassa protettiva, immune a campi magnetici spurii
Riscrivibilità	Praticamente illimitata

Vantaggi MO:

- Fonti spurie di campi magnetici (monitor, casse, macchine MR) non possono danneggiare accidentalmente il disco

Svantaggi MO:

- Costo elevato
- Problemi di compatibilità lettori

7.4.3.3 Nastri DAT

Caratteristica	Valore
Tipo	Nastri magnetici (simili a cassette)

Caratteristica	Valore
Capacità	Elevata
Costo	Ridotto
Accesso	Sequenziale (svantaggio principale)

□ **Attenzione:** Svantaggio DAT

Per accedere a uno studio alla fine del nastro occorre scorrere tutto il nastro → tempi molto lunghi.

Uso consigliato: Supporto di emergenza per seconda copia dati.

7.4.4 Stampanti DICOM

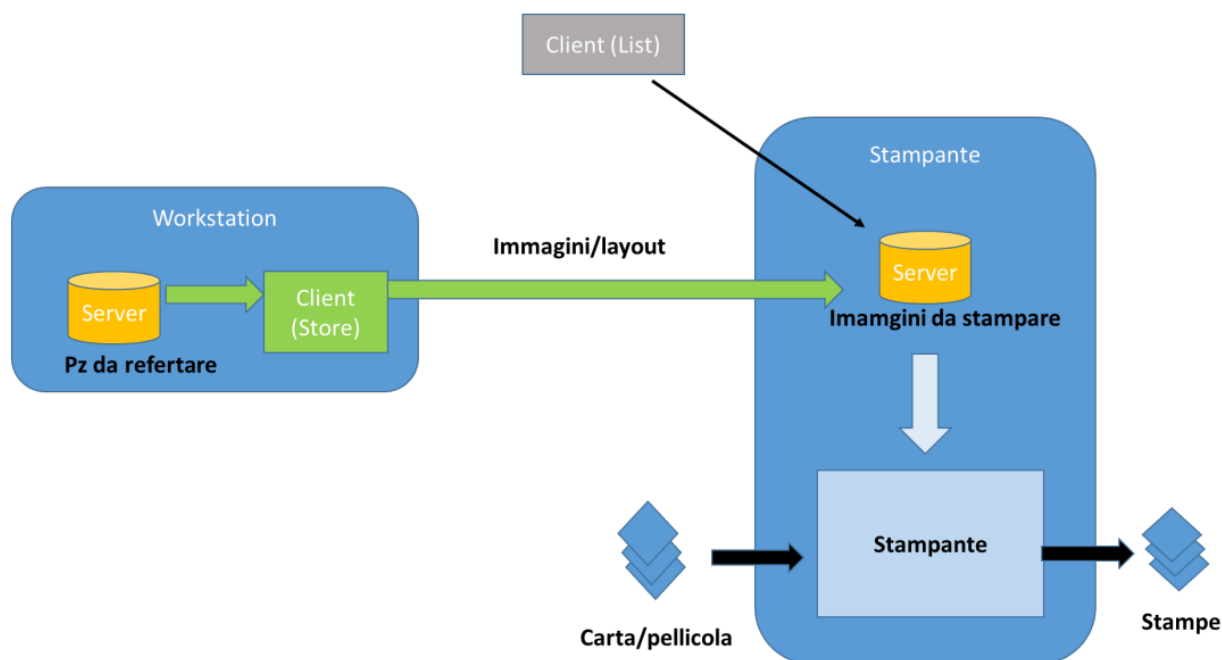


Figura 2: Pasted image 20251201192915.png

Le stampanti hanno la funzione di stampare le immagini su:

- Carta comune
- Pellicola radiografica

7.4.4.1 Architettura

Configurate come **nodì DICOM**:

- Computer con **DICOM server** che immagazzina immagini da stampare
- Stampante vera e propria

7.4.4.2 Funzionalità DICOM

Lo standard DICOM permette di definire:

- **Layout di stampa** (quante immagini, disposizione)
- **Finestra di windowing** da utilizzare

7.4.4.3 Flusso di Stampa

1. Selezione immagini su workstation
2. Invio al server stampante → crea copia di stampa
3. Coda visibile tramite operazione **list**
4. Stampa progressiva, svuotamento coda

7.4.4.4 Trend Attuale

□ **Info:** Film-less

La tendenza è limitare l'uso delle stampanti, essendo il costo elevato. È possibile la **refertazione film-less** effettuando tutto attraverso imaging digitale.
